

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2025

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ 4

1. Thông tin người thực hiện:

Họ và tên sinh viên: TRẦN NGỌC THANH TÙNG Ngành: Công nghệ thông tin Điện thoại: 0706710371	MSSV: 23IT.EB115 Lớp: 23ITe1 Email: tungtnt.23ite@vku.udn.vn
Họ và tên sinh viên: VÕ THỊ KIỀU DUNG Ngành: Công nghệ thông tin Điện thoại: 0766755038	MSSV: 23IT.B025 Lớp: 23SE4 Email: dungvtnk.23itb@vku.udn.vn
Giảng viên hướng dẫn: ThS.LÊ THÀNH CÔNG	

2. Tên đồ án: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP (EDUCONNECT)

3. Mô tả:

3.1 Mô tả tổng quan đề tài:

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhu cầu học tập trực tuyến và kết nối học thuật ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, các nền tảng học trực tuyến hiện nay chủ yếu tập trung vào việc cung cấp khóa học mà chưa chú trọng nhiều đến tính tương tác, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức giữa người học.

EduConnect ra đời với sứ mệnh trở thành một mạng xã hội học tập thông minh, nơi sinh viên, giảng viên và người học có thể kết nối, chia sẻ tài liệu, đặt câu hỏi, thảo luận và hỗ trợ nhau trong quá trình học tập.

Ứng dụng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp không gian trao đổi học thuật mà còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp gợi ý nội dung học tập phù hợp, nhóm học tương đồng và phân tích xu hướng học tập cá nhân.

Với giao diện thân thiện, hệ thống tìm kiếm thông minh và các tính năng tương tác cao, **EduConnect** hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến năng động, hiệu quả và mang tính kết nối bền vững.

3.2 Mục tiêu dự kiến:

a. Cung cấp môi trường học tập mở và tương tác cao

- Cho phép người dùng đăng bài viết, chia sẻ tài liệu, hình ảnh, video học tập.
- Tạo các chủ đề thảo luận, nhóm học, giúp người dùng tương tác và hỗ trợ lẫn nhau.
- Cung cấp công cụ tìm kiếm và lọc thông tin theo chủ đề, môn học, hoặc người dùng.

b. Trải nghiệm học tập cá nhân hóa

- Ứng dụng AI gợi ý nội dung, nhóm học và bài viết phù hợp với sở thích và lĩnh vực quan tâm.
- Hỗ trợ thông báo thông minh về bài đăng mới, bình luận, phản hồi.
- Tích hợp hệ thống đánh giá – xếp hạng nội dung học tập, giúp người học tiếp cận kiến thức chất lượng hơn.

c. Kết quả dự kiến

Với những mục tiêu trên, **EduConnect** sẽ trở thành nền tảng mạng xã hội học tập trực tuyến thân thiện, hữu ích và mang lại giá trị thực tế:

- Đối với người học:
 - Kết nối dễ dàng với bạn học, giảng viên hoặc chuyên gia.
 - Tiếp cận tài liệu và kiến thức từ cộng đồng học thuật đa dạng.
 - Nhận được gợi ý học tập thông minh, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả học.
- Đối với giảng viên / người chia sẻ nội dung:
 - Dễ dàng tạo và chia sẻ nội dung học tập đến đúng đối tượng quan tâm.
 - Theo dõi mức độ tương tác, đánh giá và phản hồi từ sinh viên.
 - Mở rộng tầm ảnh hưởng và kết nối học thuật.

4. Nội dung thực hiện:

• Phân tích yêu cầu:

- Tiến hành khảo sát thị trường để nắm bắt nhu cầu và thói quen mua sắm trái cây organic của khách hàng. Khảo sát nhu cầu học tập, chia sẻ tài liệu và tương tác trực tuyến của sinh viên, giảng viên.
- Xác định các nhóm người dùng và luồng hoạt động chính trong hệ thống.

- **Thiết kế hệ thống:**
 - Cấu trúc ứng dụng gồm:
 - Cơ sở dữ liệu người dùng, bài đăng, nhóm học, bình luận, thông báo.
 - Giao diện người dùng thân thiện, dễ thao tác, tương thích trên desktop hoặc web.
 - Thiết kế luồng hoạt động: đăng ký, đăng bài, thảo luận, gợi ý AI.
 - Đề xuất giải pháp bảo mật, xác thực tài khoản và quản lý dữ liệu.
- **Phát triển ứng dụng:**
 - **Ngôn ngữ:** Java (JavaFX / Spring Boot)
 - **Frontend:** JavaFX / ReactJS.
 - **Database:** MySQL / SQLite.
 - **AI module:** TensorFlow / scikit-learn (gợi ý nội dung và nhóm học).
- **Xác định các chức năng và tính năng quan trọng:**
 - Chức năng chính:
 - Người dùng (User)
 - Đăng ký / đăng nhập.
 - Đăng bài viết, tài liệu, video học tập.
 - Bình luận, thích, chia sẻ, gửi tin nhắn.
 - Tạo và tham gia nhóm học.
 - Nhận gợi ý bài viết, nhóm học từ AI.
 - Quản trị viên (Admin):
 - Quản lý người dùng, bài viết, nhóm học.
 - Xử lý báo cáo, vi phạm.
 - Thống kê số lượng người dùng, lượt tương tác, chủ đề phổ biến.

5. Kế hoạch thực hiện:

Thời gian	Nội dung thực hiện	Người thực hiện
Tuần 1 (18/10 - 24/10)	Khảo sát người dùng, phân tích nhu cầu học tập trực tuyến.	TRẦN NGỌC THANH TÙNG

	Xác định các chức năng chính: đăng bài, nhóm học, nhắn tin, AI gợi ý.	VÕ THỊ KIỀU DUNG
Tuần 2 (25/10 - 31/10)	Thiết kế cơ sở dữ liệu (người dùng, bài đăng, nhóm học).	TRẦN NGỌC THANH TÙNG
	Thiết kế giao diện và bố cục ứng dụng.	VÕ THỊ KIỀU DUNG
Tuần 3 và 4 (01/11 - 14/11)	Xây dựng chức năng: đăng bài, bình luận, nhóm học.	TRẦN NGỌC THANH TÙNG
	Phát triển chức năng: nhắn tin, gợi ý AI, thông báo.	VÕ THỊ KIỀU DUNG
Tuần 5 (15/11 - 21/11)	Cải thiện giao diện, tối ưu tốc độ tải dữ liệu..	VÕ THỊ KIỀU DUNG
		TRẦN NGỌC THANH TÙNG
Tuần 6 (22/11 - 28/11)	Kiểm thử chức năng: đăng bài, bảo mật, gợi ý AI, tìm kiếm.	VÕ THỊ KIỀU DUNG
		TRẦN NGỌC THANH TÙNG
Tuần 7 (29/11 - 01/12)	Hoàn thiện báo cáo dự án.	VÕ THỊ KIỀU DUNG
	Chuẩn bị và thực hiện báo cáo sản phẩm.	TRẦN NGỌC THANH TÙNG

Ngày tháng năm
Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
Sinh viên thực hiện
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
Sinh viên thực hiện
(ký và ghi rõ họ tên)